Devoir à la maison

DM2 — Approcher une racine — 50 min.

On considère $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Les questions 1, 2 et 4 sont à traiter après S20 ; la question 3 sera reprise après le cours sur la continuité en S31.

1. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Démontrer par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) converge.
3. En utilisant la continuité de la fonction $x \mapsto \sqrt{2 + x}$, déterminer la limite de (u_n).
4. Démontrer que $0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{2 - u_n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire une majoration de $2 - u_n$ en fonction de n, puis un entier N tel que $0 \leq 2 - u_n \leq 10^{-3}$ pour tout $n \geq N$.